

0.47. Trois tours

Le carré de taille 2, avec un seul changement : 3 tours au lieu d'un, avant de revenir au centre.

1. Ce qu'il faut comprendre

On reprend le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : le 7e et dernier réglage, les **tours**, passe de 1 à 3.

Ce qui est nouveau ici : 3 tours. La lettre va au coin, fait **3 fois** le tour du carré d'affilée, puis revient au centre.

On le voit au coin en bas à droite (12, 10) : la lettre y passe 3 fois.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2082 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : les tours, 1 → 3.
    //
    //  carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 3);
    //
    //                                     |
    //                                     +-- tours : 3, le tour 3 fois d'affilée
    //
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 3);

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

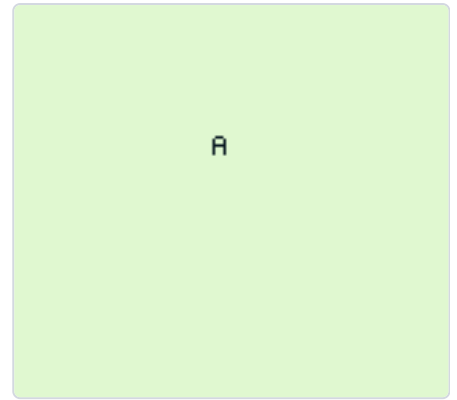
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



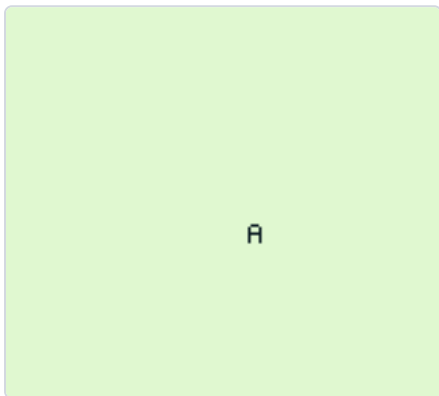
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le carré de taille 2, fait 3 fois d'affilée avant le retour au centre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ les quatre coins : (8, 6), (12, 6), (12, 10), (8, 10)
- ✓ jamais plus loin que la taille 2
- ✓ sens 1 : du coin, il va à DROITE
- ✓ 3 passages au coin (12, 10) (3)
- ✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.47.1. Trois tours — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++